Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине «Информатика»
на тему
«Работа с одномерными массивами»
Вариант 14

Выполнил: студент группы ИВТ-26-1б
Кулянов М. А.
Проверил: Духанин А. В.

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 3

1.1 Вариант и принятая трактовка 3

1.2 Код программы 4

1.3 Результаты и контрольные проверки 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Основной алгоритм 9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Преобразования массива 10

ВВЕДЕНИЕ

Цель — получение навыков обработки одномерных массивов: изменение порядка элементов, удаление и добавление со сдвигом. Исходный код — lab4.cpp.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант и принятая трактовка

Вариант 14: сформировать одномерный массив целых случайных чисел; вывести его; перевернуть; при нечётной длине удалить средний элемент; добавить в начало три элемента со значением M[I+10] − 2; вывести результат.

В методичке не определено состояние массива для выражения M[I+10]. В этой реализации I = 0, 1, 2, а значения M[10], M[11], M[12] берутся после переворота и возможного удаления, но до вставки. Три значения предварительно сохраняются.

Индексы начинаются с нуля. Начальный размер вводится в диапазоне 14–97: после удаления должны существовать индексы 10–12, а в статическом массиве вместимостью 100 нужно оставить место для трёх новых элементов.

Случайные значения выбираются из диапазона −20…20. Генератор инициализируется текущим временем, поэтому при разных запусках массивы могут различаться.

1.2 Код программы

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
    const int vmestimost = 100;
    int massiv[vmestimost], novye_elementy[3];
    int razmer, indeks, leviy_indeks, praviy_indeks;
    int vremennoe_znachenie, seredina;

    cout << "Введите размер массива от 14 до 97: ";
    cin >> razmer;

    if (!cin || razmer < 14 || razmer > vmestimost - 3)
    {
        cout << "Ошибка: нужен целый размер от 14 до 97." << endl;
        return 1;
    }

    srand(time(0));
    for (indeks = 0; indeks < razmer; indeks++)
        massiv[indeks] = rand() % 41 - 20;

    cout << "Исходный массив:" << endl;
    for (indeks = 0; indeks < razmer; indeks++)
        cout << massiv[indeks] << " ";
    cout << endl;

    leviy_indeks = 0;
    praviy_indeks = razmer - 1;
    while (leviy_indeks < praviy_indeks)
    {
        vremennoe_znachenie = massiv[leviy_indeks];
        massiv[leviy_indeks] = massiv[praviy_indeks];
        massiv[praviy_indeks] = vremennoe_znachenie;
        leviy_indeks++;
```

Листинг 1 — Исходный код lab4.cpp (начало)

leviy_indeks и praviy_indeks движутся навстречу друг другу; элементы меняются через vremennoe_znachenie.

1.2 Код программы (продолжение)

```
39          praviy_indeks--;
40      }
41
42      if (razmer % 2 != 0)
43      {
44          seredina = razmer / 2;
45          for (indeks = seredina; indeks < razmer - 1; indeks++)
46              massiv[indeks] = massiv[indeks + 1];
47          razmer--;
48      }
49
50      cout << "После переворота и удаления середины:" << endl;
51      for (indeks = 0; indeks < razmer; indeks++)
52          cout << massiv[indeks] << " ";
53      cout << endl;
54
55      for (indeks = 0; indeks < 3; indeks++)
56          novye_elementy[indeks] = massiv[indeks + 10] - 2;
57
58      for (indeks = razmer - 1; indeks >= 0; indeks--)
59          massiv[indeks + 3] = massiv[indeks];
60
61      for (indeks = 0; indeks < 3; indeks++)
62          massiv[indeks] = novye_elementy[indeks];
63      razmer += 3;
64
65      cout << "Итоговый массив:" << endl;
66      for (indeks = 0; indeks < razmer; indeks++)
67          cout << massiv[indeks] << " ";
68      cout << endl;
69      cout << "Количество элементов: " << razmer << endl;
70
71      return 0;
72  }
```

Листинг 2 — Исходный код lab4.cpp (окончание)

При удалении сдвиг выполняется влево. При вставке сдвиг вправо идёт от конца к началу, чтобы не затереть ещё не перенесённые элементы. razmer хранит текущую длину, vmestimost — выделенную вместимость.

1.3 Результаты и контрольные проверки

Контрольный запуск: начальная длина 14.

Исходный массив:

```
-10 19 17 -12 -16 -14 10 -2 7 5 9 -7 2 -4
```

После переворота и удаления:

```
-4 2 -7 9 5 7 -2 10 -14 -16 -12 17 19 -10
```

После добавления трёх элементов:

```
-14 15 17 -4 2 -7 9 5 7 -2 10 -14 -16 -12 17 19 -10
```

Итоговая длина: 17.

Контрольный запуск: начальная длина 15.

Исходный массив:

```
-10 19 17 -12 -16 -14 10 -2 7 5 9 -7 2 -4 2
```

После переворота и удаления:

```
2 -4 2 -7 9 5 7 10 -14 -16 -12 17 19 -10
```

После добавления трёх элементов:

```
-14 15 17 2 -4 2 -7 9 5 7 10 -14 -16 -12 17 19 -10
```

Итоговая длина: 17.

При начальной длине 14 удаление не выполняется: результат содержит 17 элементов. При длине 15 удаляется средний элемент, затем добавляются три: результат также содержит 17 элементов.

Дополнительно проверены размеры 16, 17, 96 и 97. Ввод 13, 98, 0, отрицательного значения или текста приводит к сообщению об ошибке и завершению программы без выхода за границы массива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализована обработка статического одномерного массива. Переворот выполняется попарным обменом крайних элементов, удаление середины — сдвигом оставшихся элементов влево.

Для добавления трёх значений исходные данные формулы сохранены заранее. Затем элементы массива сдвигаются вправо от конца, новые значения записываются в первые три позиции, длина увеличивается на три.

Принятая трактовка M[I+10] и допустимая начальная длина явно указаны. Проверены чётные и нечётные длины, границы размера и ошибочный ввод. В приложениях приведены общая схема и основные преобразования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. Пермь, 2003.

2. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основной алгоритм lab4.cpp

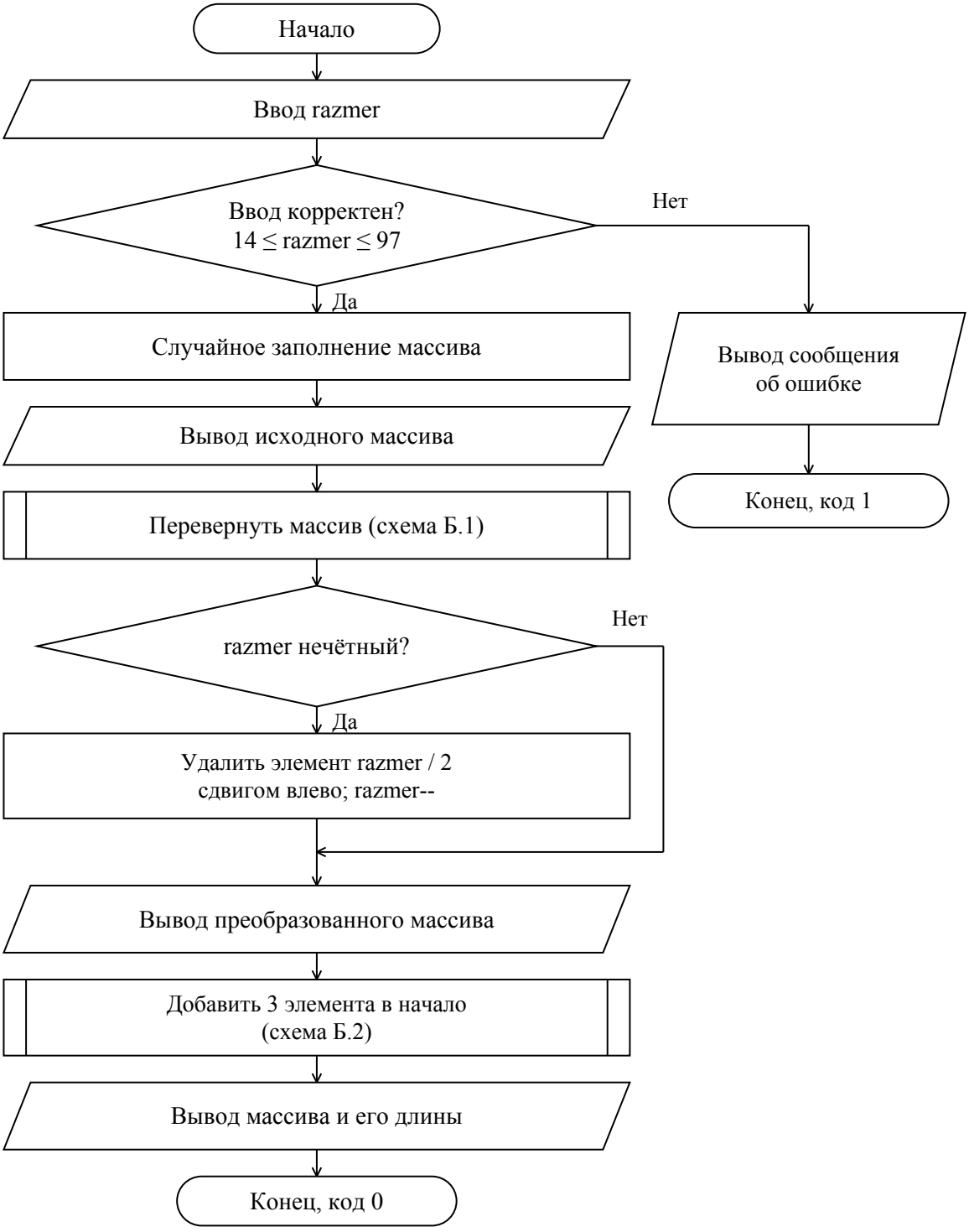
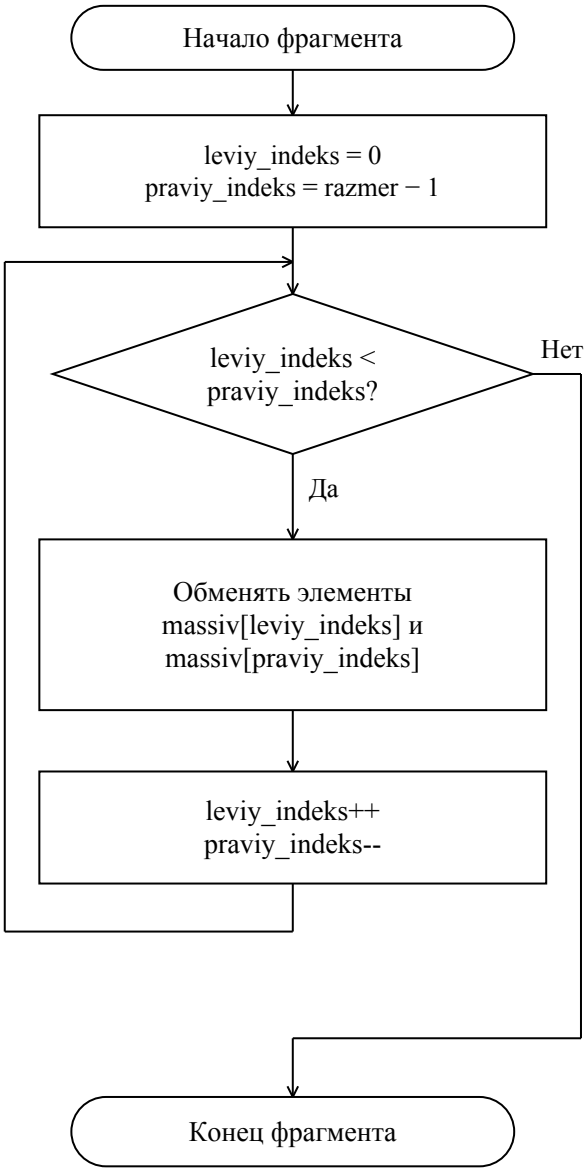


Рисунок А.1 — Общий порядок обработки массива

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Переворот и добавление элементов

Б.1. Переворот



Б.2. Вставка в начало

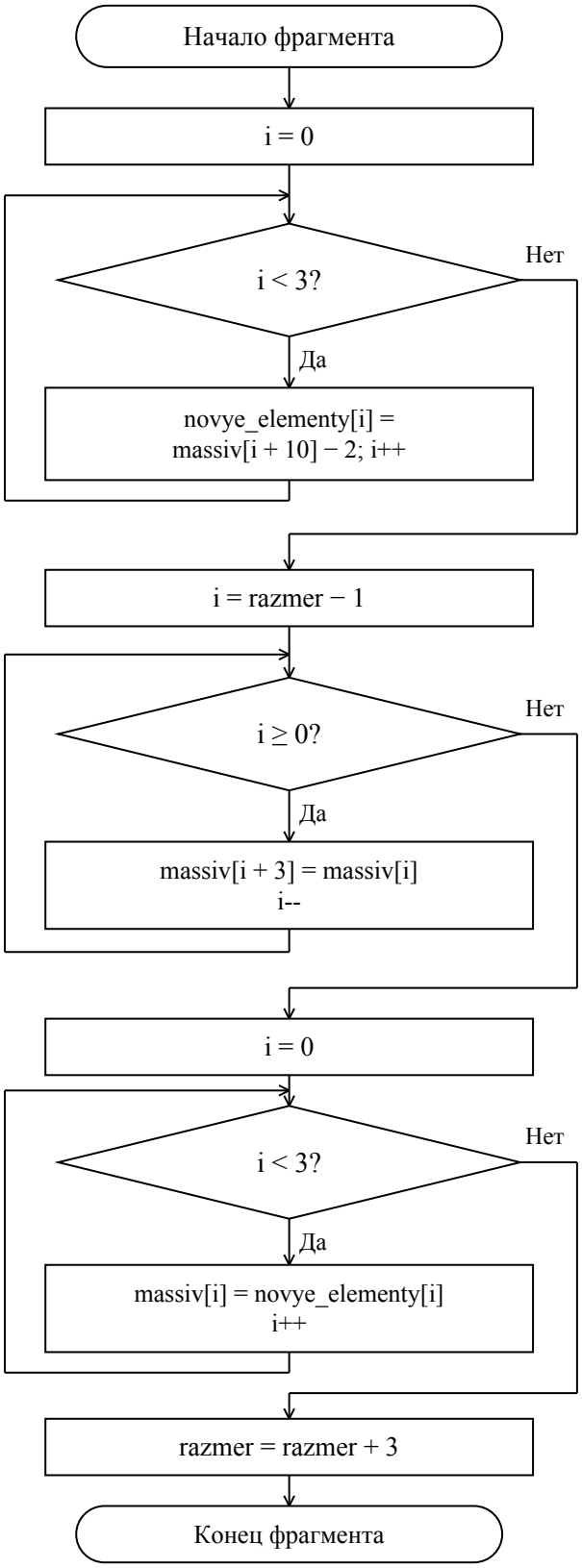


Рисунок Б.1 — Детализация основных преобразований